

Challenge technique

Projet : navette électrique 8 places — conception et industrialisation locale

1. Introduction

Nous développons une navette électrique 8 places entièrement conçue et assemblée localement : châssis, structure, carrosserie, chaîne de traction électrique, électronique embarquée et interface conducteur.

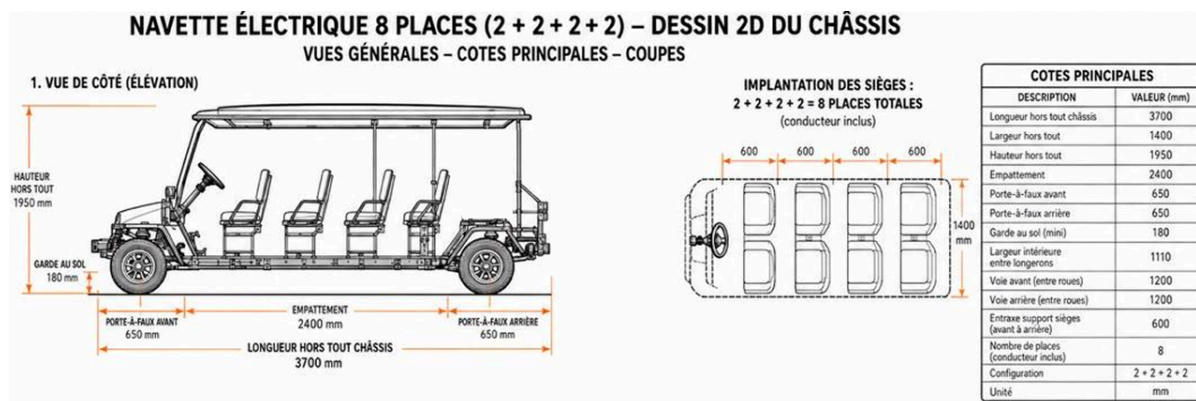
Ce challenge a pour objectif d'identifier des talents capables de rejoindre les différentes équipes du projet pour la phase d'assemblage et au-delà. Nous recherchons des profils capables de produire un livrable fonctionnel en temps contraint, de documenter leurs choix, et de travailler avec des informations incomplètes — exactement les conditions réelles du projet.

Quatre groupes sont proposés, correspondant aux quatre pôles techniques du projet. Chaque participant choisit un seul groupe.

Ce que nous évaluons

- La qualité du livrable fonctionnel
- La clarté des choix techniques et leur justification
- L'autonomie face à un énoncé volontairement ouvert
- La documentation produite — un travail non documenté est un travail non transmissible

2. Groupe I — CAD (conception assistée par ordinateur)



Énoncé

Réaliser la maquette 3D des sièges de la navette.

Contexte technique

- Largeur intérieure utile du véhicule : 1110 mm
- Configuration : 2 + 2 + 2 + 2 (conducteur inclus)
- Des compartiments techniques (batteries) doivent pouvoir loger sous les assises
- Véhicule à carrosserie ouverte, usage navette urbaine, climat chaud

Livrables attendus

1. Fichier 3D natif + export STEP ou STL
2. Mise en plan cotée d'un siège (vues face, profil, dessus)
3. Note de conception (1 page maximum) : matériaux envisagés, mode de fixation, dimensions retenues et justification

Critères d'évaluation

- Respect des contraintes dimensionnelles
- Faisabilité de fabrication locale (matériaux disponibles)
- Prise en compte de l'ergonomie et de la sécurité
- Qualité de la mise en plan

Outils

Tout logiciel de CAO (Autocad, SolidWorks). Les solutions open source sont acceptées sans pénalité.

3. Groupe II — Frontend (interface tableau de bord)

Énoncé

Développer le composant d'affichage du cadran vitesse / kilométrage du tableau de bord, alimenté par des données simulées variant en temps réel. Créer également un accélérateur visuel (type jauge) permettant de simuler l'accélération et de piloter le cadran avec du **QT/QML**.

Contexte technique

- Cible d'exécution : Raspberry Pi 4 sous Linux, écran 10 pouces, résolution 1280 × 800
- Les données proviendront à terme du bus CAN du véhicule — pour ce challenge, elles sont simulées

Livrables attendus

4. Code source complet dans un dépôt Git (public ou archive)
5. Application fonctionnelle et démontrable
6. Fichier README : lancement, dépendances, architecture, structure des données simulées
7. Courte vidéo ou GIF de démonstration

Fonctionnalités minimales

- Cadran de vitesse animé, variation fluide en temps réel
- Compteur kilométrique cumulatif
- Jauge d'accélérateur interactive (0-100 %) pilotant la vitesse affichée
- Comportement cohérent : inertie à l'accélération, décélération au relâchement

Technologie

Périmètre — Ce challenge porte **uniquement sur le frontend**. Aucun code embarqué, aucune lecture de matériel, aucun backend n'est attendu. Les données sont simulées côté interface.

Technologie — La stack retenue pour le produit final est **Qt / QML**. QML embarquant nativement JavaScript, l'ensemble du livrable peut être réalisé en QML seul.

Contrainte d'architecture — La génération des données simulées doit être **isolée dans un composant dédié**, afin que son remplacement par le flux CAN réel ne nécessite aucune modification du code d'affichage.

Critères d'évaluation

- Fluidité et lisibilité de l'affichage
 - Séparation nette entre la source de données et le rendu — le passage aux données CAN réelles doit être trivial
 - Pertinence du choix technologique au regard de la cible embarquée
 - Qualité du code et de la documentation
-

4. Groupe III — Firmware (acquisition pédale d'accélérateur)

Énoncé

Développer le module d'acquisition et de transmission des données issues de la pédale d'accélérateur, et définir l'interface permettant à l'application de tableau de bord (Groupe II) de consommer ces données.

Contexte technique

- La pédale est un potentiomètre délivrant une tension analogique proportionnelle à sa position
- Sur véhicule réel, la sécurité impose un double capteur redondant — la gestion de cette redondance est un bonus valorisé
- Le consommateur des données est une application Qt tournant localement sur Raspberry Pi

Interface de données

La communication est strictement locale. Ne pas utiliser de pile HTTP / REST.

Le transport est libre : bus CAN, liaison série UART, socket Unix ou D-Bus. Le CAN est privilégié car il correspond à l'architecture réelle du véhicule.

Sous Linux, l'accès au bus CAN se fait via l'API **SocketCAN** : le firmware ouvre un socket **AF_CAN** et y écrit ses trames ; l'application Qt ouvre un socket sur la même interface et les lit. **Socket et bus CAN désignent ici le même canal** — le socket est le moyen d'accès, le CAN est le protocole. Il ne s'agit pas de deux mécanismes distincts.

Le candidat doit documenter :

- Le format exact des trames : champs, unités, plages de valeurs, endianness
- La fréquence d'émission

Livrables attendus

8. Code firmware complet (dépôt Git ou archive)
9. Spécification de l'interface de données (contrat de communication)
10. Démonstration : vidéo du montage réel, ou simulation si le matériel n'est pas disponible

Test/Simulation

Le module doit être capable de simuler le **VCU du véhicule**. Les pédales sont pilotées au clavier ; le programme en déduit l'état du véhicule et publie sur le bus CAN les données que le VCU diffuserait réellement.

Touche	Effet
↑ maintenue	Accélérateur croît vers 100 %
↑ relâchée	Accélérateur décroît vers 0 % → roue libre
↓ maintenue	Frein croît vers 100 %
↓ relâchée	Frein décroît vers 0 %

Fonctionnalités minimales

- Lecture de la position analogique et conversion en pourcentage (0-100 %)
- Émission des données vers le consommateur local

Langage

C recommandé — standard de l'embarqué automobile. C++ acceptés.

Critères d'évaluation

- Robustesse : que se passe-t-il si le capteur tombe en panne ?
- Clarté et rigueur du contrat de données

5. Groupe IV — Simulation et PCB

Énoncé

Simuler le circuit basse tension du véhicule sous KiCad, et réaliser l'étude des signaux associée.

Contexte technique

Le circuit basse tension (12 V) alimente l'ensemble de l'électronique du véhicule :

- Convertisseur DC-DC principal fournissant 13,5 à 14,4 V régulés
- Batterie auxiliaire 12 V servant de tampon
- Charges : éclairage, calculateurs, ventilation, tableau de bord
- Consommation estimée : environ 450 W en usage courant, 1 050 W en pointe

Livrables attendus

11. Projet KiCad complet (schéma et fichiers de simulation)
12. Analyse des signaux : les différents signaux observés dans le circuit basse tension avec explication.
Format pdf

Périmètre minimal à simuler

- Étage de régulation 12 V et son ondulation en sortie
- Comportement à la mise sous tension (courant d'appel)
- Réponse à une variation brusque de charge

Critères d'évaluation

- Qualité de l'interprétation des résultats — les courbes ne suffisent pas, il faut les expliquer
- Rigueur des calculs de dimensionnement
- Lisibilité du schéma

Outils

KiCad obligatoire pour le livrable principal. Toute simulation complémentaire est acceptée en annexe.

6. Modalités

Élément	Valeur
Durée	48 heures à compter de la publication de l'énoncé
Date et heure de lancement	28 Juillet à 8h
Date et heure limite de soumission	30 Juillet à 7h
Format de soumission	Archive .zip ou lien vers dépôt Git
Nom du fichier	NOM_Prenom_GroupeX.zip
Adresse de soumission	christian@agoojiye.com

Règles

- Un participant ne concourt que dans un seul groupe
- L'usage de l'IA, des bibliothèques open source et de toute ressource en ligne est autorisé — nous évaluons le résultat et votre compréhension de ce que vous livrez
- Tout livrable soumis après l'heure limite est écarté
- Les livrables restent la propriété de leurs auteurs ; nous demandons uniquement le droit de les consulter dans le cadre de l'évaluation

Après le challenge

Les candidats retenus seront invités à un entretien technique de 15 minutes portant sur leur livrable : choix effectués, difficultés rencontrées, pistes d'amélioration. Savoir défendre son travail compte autant que le produire.